Esyy Flow
Analisi funzionale trasversale
Campi personalizzati / attributi dinamici tenant-scoped

Deliverable di baseline funzionale
Destinato a Michael, Nikolay, Ole, Marit, Isabell

Autore: Larisa — Responsabile funzionale
Progetto: Verticale Produzione + MES
Stato: baseline funzionale pre-sviluppo
Versione: 1.0
Data: 24 aprile 2026

Oggetto	Capacità trasversale di piattaforma per definire, governare e usare campi custom tenant-scoped su testate e righe.
Output atteso	Baseline funzionale da passare a Nikolay (DB), Ole (ERP/service layer), Marit (UX/wizard) e Isabell (sviluppo a slice incrementali).

1. Scopo del deliverable

Definire la baseline funzionale della capacità di gestire campi personalizzati o attributi dinamici tenant-scoped in Esyy Flow, trattandoli come funzionalità trasversale di piattaforma e non come personalizzazione puntuale di una singola schermata.

- Chiarire dove i campi custom sono ammessi nella V1 e con quale granularità.
- Definire le regole funzionali comuni per testate, righe, visibilità, editabilità, obbligatorietà, default, propagazione, filtri, report, export, etichette e audit.
- Stabilire il confine V1 e ciò che resta fuori per evitare deriva progettuale.
- Preparare un documento sufficientemente solido per guidare DB, UX, integrazioni e sviluppo incrementale.

2. Posizionamento nel quadro di progetto

La capacità di campi personalizzati deve essere coerente con l'impostazione generale del prodotto: SaaS multi-tenant, forte configurabilità per tenant, separazione tra template e istanza operativa, audit by design, estendibilità verso integrazioni ERP e gestione applicativa prevalente delle logiche operative.

- Tenant-scoped per default.
- Configurazione governata da admin tenant con audit trail.
- Impatto su pagine operative, griglie, report, etichette e integrazioni.
- Nessun superamento dei confini di dominio già approvati: ODP, fasi, missioni, conto lavoro, qualità, tracciabilità, admin tenant e SaaS governance.

3. Obiettivi funzionali

Obiettivo	Descrizione
Configurabilità business	Consentire al tenant di modellare attributi aggiuntivi senza attendere modifiche di codice per ogni esigenza locale.
Governance	Garantire regole comuni di naming, sicurezza, audit, versioning e consumo applicativo.
Riutilizzo trasversale	Fare in modo che un campo custom possa essere usato in schermate, filtri, griglie, report, export, etichette e – quando sostenibile – integrazioni ERP.
Controllo della complessità	Limitare la V1 a un perimetro chiaro, evitando una piattaforma di scripting general purpose.

4. Principi guida

- Capacità di piattaforma: il modello deve valere in modo uniforme per più domini e non come eccezione per una singola pagina.
- Tenant ownership: definizione, visibilità, sicurezza e audit dei campi appartengono al tenant salvo oggetti globali SaaS.
- Separazione testata / righe: testate e righe hanno comportamento diverso e devono essere trattate con matrici funzionali distinte.
- No-code configurativo, non low-code arbitrario: niente formule Turing-complete, niente script custom, niente layout engine autonomo per ogni tenant.
- Compatibilità con la baseline DB: naming prevedibile, audit, versioning, tenant scope, chiavi tecniche e confini chiari tra dato strutturato e dato destrutturato.
- Consumo controllato: un campo definito non è automaticamente disponibile ovunque; la disponibilità deve essere esplicita per schermate, griglie, report, export, etichette e integrazioni.

5. Definizioni funzionali base

5.1 Campo personalizzato

Attributo aggiuntivo definito dal tenant su un oggetto applicativo supportato, con metadati di configurazione propri: nome, codice, tipo, ambito, regole di visibilità/editabilità, default, eventuale propagazione, consumo applicativo, audit e stato.

5.2 Attributo dinamico di testata

Campo associato alla testata di un oggetto e riferito all'intera istanza dell'oggetto.

5.3 Attributo dinamico di riga

Campo associato a una riga figlia di un oggetto e valorizzato singolarmente per ogni riga.

5.4 Campo calcolato

Campo che non richiede input manuale diretto ma deriva da altri campi standard o custom tramite regole guidate e funzioni predefinite.

5.5 Campo collegato ERP

Campo custom la cui origine o destinazione dati è allineata a un attributo esterno ERP, in modalità sola lettura, scrittura o bidirezionale solo se realmente sostenibile.

6. Architettura funzionale della capacità

- Catalogo definizioni campi custom per tenant.
- Associazione del campo a uno o più oggetti supportati e, se rilevante, a scope testata o righe.
- Regole di presentazione e sicurezza.
- Motore di default, validazione, propagazione e calcolo.

• Punti di consumo configurabili (schermata, colonna griglia, filtro, report, export, etichetta, integrazione).
• Audit e storico delle modifiche di configurazione.
• Versioning della definizione quando il cambio è strutturale e può impattare lo storico.

7. Matrice oggetti supportati nella V1

La V1 deve partire da un perimetro selettivo ma già trasversale. L'obiettivo non è coprire ogni oggetto del sistema, ma i domini con maggior valore operativo e maggior stabilità del modello.

Oggetto	Supporto V1	Testata	Righe	Note V1
Articolo prodotto	Sì	Sì	No	Per attributi produttivi/locali non presenti su ERP.
DIBA	Sì	Sì	Sì	Rilevante per componenti e righe materiali.
Distinta ciclo	Sì	Sì	Sì	Righe fase/step supportate.
Modello produttivo	Sì	Sì	No	Preferenza a testata in V1.
Commessa	Sì	Sì	No	Oggetto cardine, alto valore per filtri e report.
ODP	Sì	Sì	No	Campo di testata prioritario.
Fasi ODP	Sì	Sì	No	Oggetto operativo reale; no sotto-righe in V1.
Materiali effettivi ODP	Sì	No	Sì	Scope riga.
Missioni materiale	Sì	Sì	Sì	Testata missione + righe prelievo.
Fase esterna	Sì	Sì	No	Molto utile per CTL.
Invio conto lavoro	Sì	Sì	Sì	Righe materiale/lotto.
Rientro conto lavoro	Sì	Sì	Sì	Righe con esiti per natura.
NC / evento qualità	Sì	Sì	No	Rilevante per trattamento.
Lotto / unità tracciata	Sì	Sì	No	Per attributi di tracciabilità locale.

Utente	No	—	—	Fuori V1: rischio governance e privacy.
Tenant settings	No	—	—	Fuori V1: usare configurazioni strutturate.

8. Matrice testata vs righe

Aspetto	Testata	Righe	Decisione V1
Cardinalità	1 valore per istanza oggetto	1 valore per riga figlia	Entrambi supportati dove l'oggetto è in matrice V1
Edit UI	Form dettaglio / testata pagina	Griglia, drawer riga o modale riga	No editing inline massivo avanzato in V1 se la UX diventa fragile
Visibilità	Per ruolo, stato, pagina, tenant	Per ruolo, stato, tipo riga, contesto	Riga può avere regole più restrittive
Obbligatorietà	Sempre gestibile	Gestibile se la riga è creabile/editabile	Su righe importate ERP solo se tecnicamente sostenibile
Default	Statico, lookup, copia da oggetto origine	Statico, copia da testata, copia da riga origine	Supportato
Propagazione	Verso oggetti figli/derivati	Verso righe derivate compatibili	Supporto selettivo, non indiscriminato
Griglie e filtri	Colonne e filtri semplici	Colonne e filtri su liste righe	Supportato nei punti di consumo abilitati
Etichette	Supporto pieno	Supporto se il contesto stampa è sulla riga	Supportato
ERP mapping	Più semplice	Più sensibile e selettivo	Righe in bidirezionale solo in casi realmente sostenibili

9. Catalogo tipi campo

Il catalogo V1 deve essere sufficientemente ricco per coprire i casi reali, ma non eccessivo.

Tipo	Uso	Supporto V1	Note
Testo breve	Codici, riferimenti, valori sintetici	Sì	Lunghezza massima configurabile.
Testo lungo	Note strutturate locali	Sì	Non per utilizzi ad alta filtrabilità.

Intero	Contatori, priorità numeriche	Sì	
Decimale	Valori numerici con precisione	Sì	Precisione/scala configurabili.
Booleano	Sì/No	Sì	UI preferita: toggle/segmented.
Data	Date business	Sì	
Data/ora	Timestamp business	Sì	
Lista singola	Valori controllati	Sì	Static list o lookup tenant.
Lista multipla	Tag/attributi multipli	Sì, con cautela	Non ovunque nei filtri V1.
Lookup oggetto	Riferimento ad altra entità	Sì, selettivo	Solo verso lookup o oggetti sicuri definiti.
Utente	Assegnazione/ responsabile locale	Sì	Riferimento a utente tenant.
Numero con UM display	Valori numerici contestuali	No dedicato	Gestire come decimale + label.
File/immagine	Allegato custom	Fuori V1	Usare allegati standard.
JSON libero	Dati arbitrari	Fuori V1	Contrario alla baseline DB.

9.1 Tipi speciali con supporto controllato

• Formula/calcolato: supportato come categoria a parte e non come tipo base libero.

• Lookup ERP: non come tipo autonomo in V1; trattarlo come lookup/campo collegato ERP governato dall'area integrazioni.

• Colore, firma, geolocalizzazione, rich text: fuori V1.

10. Metadati minimi della definizione campo

• Nome utente.

• Codice tecnico univoco per tenant e oggetto.

• Oggetto target.

• Scope: testata o riga.

• Tipo campo.

• Stato: draft, active, deprecated.

• Help text / descrizione.

• Gruppo / sezione UI, se applicabile.

• Flag di uso: visibile in dettaglio, visibile in griglia, usabile in filtro, usabile in report, usabile in export, usabile in etichette.

• Flag di governance: modificabile da tenant, gestito da super-admin, integrato ERP, audit critico.

• Regole: obbligatorio, editabile, default, formula, propagazione, mapping ERP.

11. Regole di visibilità, editabilità, obbligatorietà e default

11.1 Visibilità

• La visibilità deve poter dipendere almeno da ruolo, stato dell'oggetto, contesto pagina e abilitazione del modulo.
• In V1 evitare motori di regole booleane troppo complessi; usare condizioni guidate predefinite.
• La visibilità in schermata è distinta dalla visibilità in griglia, filtri, report ed etichette.

11.2 Editabilità

• Un campo può essere visibile ma non editabile.
• L'editabilità deve poter dipendere da ruolo, stato oggetto, provenienza ERP e canale operativo (ufficio vs MES).
• Se il campo è ERP-read-only, la UI deve visualizzare chiaramente l'origine esterna.

11.3 Obbligatorietà

• L'obbligatorietà deve poter essere definita per creazione e/o modifica.
• Per gli oggetti con righe importate da ERP o derivazioni automatiche, l'obbligatorietà su riga va usata solo se il flusso garantisce un punto di inserimento controllato.
• Un campo calcolato non può essere obbligatorio in input manuale.

11.4 Default

• Default statico.
• Default da lista/lookup.
• Default copiato da oggetto origine o testata.
• Default calcolato semplice (es. oggi, utente corrente, tenant corrente).
• No script custom in V1.

12. Regole di propagazione tra oggetti/processi

La propagazione è uno dei punti a maggior valore ma anche a maggior rischio. In V1 va gestita come modello guidato e selettivo.

12.1 Principi

• La propagazione non è automatica per ogni campo: va dichiarata per campo.
• La propagazione deve avvenire solo tra oggetti logicamente collegati e già approvati nel dominio.
• Va distinta la propagazione iniziale dalla sincronizzazione continua.
• La sincronizzazione continua bidirezionale tra oggetti interni è fuori V1 salvo casi molto circoscritti.

12.2 Propagazioni consigliate V1

Origine	Destinazione	Modalità V1	Note
Commessa	ODP	Copia iniziale opzionale	Solo campi marcati come propagabili.
ODP	Fasi ODP	Copia iniziale opzionale	Più utile per contesto operativo.
ODP	Materiali effettivi ODP	Solo su scope compatibili	Non per ogni riga indiscriminatamente.
Fase esterna	Invio conto lavoro	Copia iniziale	Molto utile per CTL.
Fase esterna	Rientro conto lavoro	Copia iniziale	Specie per campi di classificazione.
NC	Lotto/unità tracciata	Copia selettiva	Solo attributi di qualità/trattamento coerenti.
Articolo/DIBA/Ciclo/ Modello	ODP	Fuori scope come custom generic propagation	Usare configurazione strutturata standard.

12.3 Propagazione riga

- Supportare in V1 solo i casi chiari: riga invio → riga rientro, riga materiale effettivo derivata, riga missione materiale derivata.
- Evitare propagazioni multi-hop o trasformative complesse.
- Ogni propagazione deve poter essere tracciata come origine del valore.

13. Campi calcolati e wizard guidato

13.1 Obiettivo

Consentire formule utili al business senza introdurre un motore di scripting generico difficile da governare.

13.2 Regole V1

- Campi calcolati consentiti solo su testata nella V1, con eccezioni mirate per righe molto controllate.
- Formula costruita con wizard guidato, non con codice libero.
- Funzioni iniziali: concatena, somma, differenza, moltiplica, dividi, IF semplice, coalesce/default, data odierna, user current, lookup label.
- Operandi consentiti: campi standard dell'oggetto, campi custom dello stesso oggetto, costanti, pochi riferimenti parent già previsti.
- Nessuna join arbitraria verso oggetti remoti in V1.

13.3 Wizard guidato proposto

Step	Comportamento
1. Scelta oggetto e campo target	L'utente sceglie l'oggetto supportato e

	definisce un nuovo campo di tipo calcolato.
2. Selezione risultato atteso	Testo, numero, booleano, data/ora, lista derivata dove sostenibile.
3. Sorgenti disponibili	Il wizard mostra solo i campi compatibili col contesto.
4. Regola guidata	Costruzione tramite blocchi o builder visuale limitato.
5. Validazione	Controllo tipologico, dipendenze circolari, campi mancanti.
6. Anteprima	Simulazione del risultato su record di esempio.
7. Pubblicazione	Attivazione con audit trail.

13.4 Limiti V1 campi calcolati

- No script, regex avanzate, cicli, funzioni custom, query cross-object arbitrarie.
- No dipendenze circolari tra custom fields.
- No calcoli che richiedono aggregazioni multi-record pesanti in tempo reale su liste grandi.
- No update retroattivo massivo senza job controllato.

14. Collegamento ERP

14.1 Principio

Il collegamento ERP deve essere trattato come capacità opzionale e governata, coerente con il fatto che i dettagli dei flussi verranno analizzati da Ole. Qui si definiscono solo gli scenari funzionali ammessi.

14.2 Scenari supportati

Scenario	Descrizione	V1	Note
Sola lettura	Campo letto da ERP e mostrato in app.	Sì	Scenario più sicuro e prioritario.
Scrittura app → ERP	Campo valorizzato in app e inviato a ERP.	Sì, selettivo	Solo per oggetti e campi mappati chiaramente.
Bidirezionale	Aggiornabile sia da ERP sia da app.	Solo se realmente sostenibile	Da approvare caso per caso, con ownership chiara.
Lookup ERP live	Valore prelevato in tempo reale da ERP.	Fuori V1	Preferire sincronizzazione/replica controllata.

14.3 Regole funzionali per ERP-linked field

- Ogni campo collegato ERP deve dichiarare ownership del valore: app, ERP o modello governato.
- Se il campo è sola lettura, la UI deve visualizzare chiaramente l'origine esterna.

- La scrittura app → ERP richiede stato di sincronizzazione e messaggio di errore comprensibile.
- Il bidirezionale non è la scelta standard; in V1 deve essere eccezione documentata.

15. Uso nei punti di consumo

15.1 Schermate

- Il campo può comparire in testata, drawer, tab dedicate o sezione “Campi personalizzati”.
- In V1 evitare di rompere i layout core: usare aree prevedibili e progressive disclosure.
- Su pagine shopfloor i campi custom devono essere pochissimi e solo se marcati come rilevanti per il canale MES.

15.2 Griglie

- Ogni campo può essere marcato come usabile in colonna griglia.
- Le griglie devono poter includere colonne custom, ma con limite pratico per non degradare UX e performance.
- Supportare ordinamento su tipi semplici dove tecnicamente sostenibile.

15.3 Ricerca e filtri

- Supporto V1 per filtri su testo, numero, booleano, data, lista e lookup.
- Ricerca globale full text su campi custom: fuori V1 salvo implementazione minimale per alcuni oggetti.
- Le liste molto grandi devono evitare filtri custom troppo costosi non indicizzati.

15.4 Report ed export

- I campi custom devono poter essere inclusi in export tabellari standard.
- Nei report applicativi devono essere selezionabili come colonne, se marcati reportable.
- La reportistica pixel-perfect avanzata resta fuori V1.

15.5 Etichette

- I campi custom devono poter essere disponibili nell’editor etichette quando il contesto oggetto è compatibile.
- Solo i campi marcati label-available entrano nel catalogo dei campi dinamici del template.
- Se il campo è di riga, la disponibilità in etichetta dipende dal contesto stampa di quella riga.

16. Permessi, audit e versioning

16.1 Permessi

- Creazione/modifica delle definizioni campo riservata ad admin tenant o ruoli equivalenti.
- Valorizzazione dei campi soggetta ai permessi dell’oggetto e alle regole del campo stesso.

• Deve essere possibile separare il permesso di definire il campo dal permesso di usarlo o vederlo.

16.2 Audit

• Audit sulle definizioni: creazione, modifica, attivazione, disattivazione, cambio regole, cambio mapping ERP.
• Audit sui valori: almeno per oggetti critici e campi marcati audit-relevant.
• Audit differenziato tra modifica di configurazione e modifica di dato operativo.

16.3 Versioning

• Le definizioni campo devono avere almeno stato e storico modifiche.
• Se cambia la semantica del campo in modo incompatibile (tipo, formula, mapping, scopo), la soluzione consigliata è nuova definizione o nuova versione logica, non overwrite distruttivo.
• Il team DB deve valutare se modellare la definizione in tabella versionata o con audit + stato; la baseline funzionale richiede comunque ricostruibilità.

17. V1 vs fuori V1

In V1	Fuori V1	Note
Oggetti selezionati in matrice V1	Copertura di ogni oggetto del sistema	Partire dai domini core.
Tipi base + lookup + utente + calcolato guidato	File, immagini, rich text avanzato, geolocalizzazione, JSON libero	Controllo complessità.
Regole guidate di visibilità/editabilità/mandatory/default	Motore regole arbitrario con scripting	No-code configurativo controllato.
Propagazione selettiva iniziale	Sync continua multi-hop indiscriminata	Tracciabilità prima della potenza.
ERP read-only e write selettivo	Bidirezionale esteso per default	Ownership chiara del dato.
Griglie, filtri, export, etichette in punti controllati	Search semantica globale e reportistica avanzata pixel-perfect	Perimetro pragmatico.
Campi calcolati con wizard	Formula language aperto	UX e governance prima.

18. Implicazioni per i team

18.1 Nikolay — baseline DB

• Definire il modello dati tenant-scoped per le definizioni campo e per i valori, coerente con DB-00 su naming, id, tenant_id, audit, versioning e policy JSON.
• Separare definizione campo, regole, punti di consumo e valori operativi.

• Valutare con attenzione il supporto a righe, evitando strutture troppo generiche che rendano ingestibili performance e query.
• Presidiare indici e vincoli minimi per filtri, griglie ed export.

18.2 Ole — integrazioni ERP

• Stabilire per quali oggetti/campi ha senso supportare sola lettura, scrittura o casi eccezionali bidirezionali.
• Definire ownership del dato e regole di sync/error handling per i campi collegati ERP.
• Evitare promesse di integrazione general purpose non sostenibili nella V1.

18.3 Marit — UX/wizard

• Progettare l'IA del modulo campi custom come capability di piattaforma.
• Disegnare wizard guidati per definizione campo, visibilità/regole, propagazione e formula.
• Mantenere i layout core puliti, usando sezioni e drawer dedicati per i campi custom nelle pagine operative.

18.4 Isabell — sviluppo incrementale

• Costruire la capacità per slice: definizione campo → consumo in dettaglio → consumo in griglia → filtri/export → etichette → calcolati → ERP-linked where approved.
• Evitare implementazioni one-off pagina per pagina.
• Preservare audit, permessi e testabilità fin dal primo slice.

19. Raccomandazione di rollout incrementale

Slice	Perimetro	Esito atteso
Slice 1	Definizione campi custom di testata su Commessa e ODP	Creazione, dettaglio, audit, visibilità/editabilità/default.
Slice 2	Colonne griglia + filtri base per stessi oggetti	Consumo operativo reale.
Slice 3	Campi su righe per DIBA e Materiali effettivi ODP	Validazione modello riga.
Slice 4	Etichette ed export	Riutilizzo trasversale.
Slice 5	Campi calcolati guidati	Automazione controllata.
Slice 6	ERP-linked fields selettivi	Estensione con governance integra.

20. Conclusione

La capacità di campi personalizzati / attributi dinamici tenant-scoped deve essere trattata come un'estensione trasversale di piattaforma, capace di aumentare la flessibilità del prodotto senza snaturarne la governabilità. La V1 deve puntare a un perimetro selettivo ma solido: oggetti prioritari, tipi campo ben definiti, regole guidate, punti di consumo chiari, audit nativo, propagazione controllata, supporto a etichette ed export, ERP linkage selettivo. Il livello di

potenza deve crescere per slice incrementali e non tramite un motore eccessivamente generico sin dal primo rilascio.